Hausaufgabe: Übungsblatt 1 – Lösungen

3 Aufgaben mit Lösung und Lösungsweg · fällig 12.10.

Aufgabe 1

1. Einstieg: Betrachten Sie die Aufgaben in Jo-Jo Klasse 3 und lesen Sie die Informationen im Kasten. Bearbeiten Sie anschließend alle Aufgaben in Jo-Jo Klasse 3 zu zweit. Aus den Aufgaben 3, 5, 7 und 9 genügt es je zwei Aufgaben zu bearbeiten.

> **Lösung:** Nr. 1a: A = 113, B = 267, C = 879 · Nr. 2: 652 + 237 = 889 · Nr. 3: a) 243 b) 330 c) 365 d) 700 e) 944 · Nr. 4: 234 + 161 = 395 · Nr. 5: a) 235 b) 337 c) 457 d) 437 e) 914 · Nr. 7: a) 12 b) 111 c) 151 d) 155 e) 165 · Nr. 8: a) 87 − 23 = 64 b) 196 − 124 = 72 · Nr. 9: a) 20 / 200 b) 34 / 142 c) 137 / 150 d) 205 / 111 e) 181 / 231

Lösungsweg:
Nr. 1a: Werte der Pfennige addieren, z. B. C: 500 + 3·100 + 50 + 2·10 + 5 + 4·1 = 879.
Nr. 4 (Besonderheit): Beim Zusammenschieben liegen 4 + 1 = 5 Pfennige auf der 1er-Linie → gegen 1 Pfennig im 5er-Raum tauschen (H2), dann 395 ablesen.
Nr. 8a (Besonderheit): 87 = 50 + 3·10 + 5 + 2·1; für 23 braucht man 3 Einer, es liegen nur 2 → den 5er-Pfennig gegen 5 Einer tauschen (T2), dann 2 Zehner und 3 Einer nach rechts schieben → links 64.
Nr. 8b: 196 = 100 + 50 + 4·10 + 5 + 1; für 124 fehlen Einer → 5er-Pfennig tauschen, dann 1 Hunderter, 2 Zehner, 4 Einer nach rechts → links 72.

Aufgabe 2

2. Multiplizieren: Berechnen Sie mithilfe des Rechenbretts nacheinander die in Abbildung 1 angegebenen Aufgaben. Tragen Sie die Ergebnisse in die Rechenbretter ein. Was fällt auf? Was bedeutet das für die Multiplikation mit 10, 100 oder 1000? (a) 341 · 2 = (b) 341 · 20 = (c) 341 · 22 =

> **Lösung:** (a) 682 (b) 6820 (c) 7502. Bei · 20 entsteht das Bild von · 2, nur jeder Pfennig eine Linie höher. · 10 / · 100 / · 1000 heißt: jeden Pfennig um 1 / 2 / 3 Linien (bzw. Zwischenräume) höher legen. · 22 = · 20 + · 2.

Lösungsweg:
341 legen: 3 Pfennige auf der 100er-Linie, 4 auf der 10er-Linie, 1 auf der 1er-Linie.
(a) · 2: 100er-Linie 3 → 6 Pfennige, H2: 5 weg, 1 in den 500er-Raum → 1 auf Linie + 1 im 500er-Raum. 10er-Linie 4 → 8, H2 → 3 auf Linie + 1 im 50er-Raum. 1er-Linie 1 → 2. Ablesen: 500 + 100 + 50 + 30 + 2 = 682.
(b) · 20: gleiches Muster eine Linie höher: 1 im 5000er-Raum, 1 auf der 1000er-Linie, 1 im 500er-Raum, 3 auf der 100er-Linie, 2 auf der 10er-Linie → 6820.
(c) · 22: Bilder aus (a) und (b) ins Ergebnisfeld zusammenschieben: 1er-Linie 2 · 10er-Linie 2 + 3 = 5 → H2 → 50er-Raum hat 1 + 1 = 2 → H1 → +1 auf der 100er-Linie · 100er-Linie 3 + 1 + 1 = 5 → H2 → 500er-Raum hat 1 + 1 + 1 = 3 → H1 (zwei davon) → +1 auf der 1000er-Linie, 1 bleibt · 1000er-Linie 1 + 1 = 2 · 5000er-Raum 1. Ablesen: 5000 + 2000 + 500 + 2 = 7502.

Aufgabe 3

3. Diskussion: Finden Sie drei Gründe, die dafür sprechen dieses Thema in der Schule (hier Klasse 3) zu behandeln? Hier ist ein Blick ins entsprechende KC hilfreich.

> **Lösung:** Mögliche Gründe: (1) Stellenwertverständnis – Bündeln/Entbündeln handelnd erfahren (KC S. 10). (2) Verständnis vor Algorithmus – Übertrag sichtbar, Vorbereitung der schriftlichen Verfahren (KC S. 8, 11). (3) Anbahnung von Algorithmen und Medienbildung, Abakus als Darstellungsmittel (KC S. 11–12, 18). Weitere: kulturgeschichtlicher Bezug, Entdecken und Begründen (Fothe S. 1).

Lösungsweg:
Seitenangaben beziehen sich auf die Anhörfassung 2024 des KC (die Endfassung 2025 kann abweichen).
